

DFS

Limită de timp: 1 s Limită de memorie: 256 MiB

Probabil sunteți deja familiari cu celebrul algoritm DFS (depth-first search, parcurgere în adâncime) pentru parcurgerea unui graf. În această problemă, vom considera doar grafuri simple neorientate conexe (fără bucle și muchii duble) cu vârfurile numerotate cu $0, 1, \dots, n-1$, iar algoritmul DFS va afișa adâncimile și vârfurile după cum urmează:

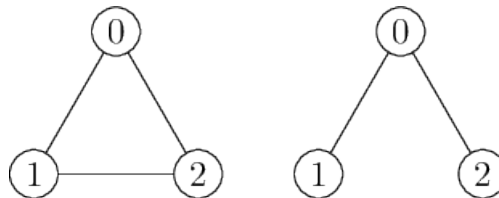
DFS(d, v):

```
    afișează d/v
    marchează vârful v ca vizitat
    W = lista vecinilor lui v ordonată crescător după numerele lor
    pentru fiecare w din W:
        dacă vârful w nu a fost încă vizitat:
            DFS(d + 1, w)
```

Scrieți un program care afișează numărul de grafuri diferite pentru care apelul DFS($0, n-1$) produce exact aceeași afișare precum cea dată la intrare. De exemplu, ieșirea

```
0/2
1/0
2/1
```

este produsă de apelul DFS($0, 2$) pe oricare dintre următoarele două grafuri simple neorientate conexe cu 3 vârfuri:



Intrare

Intrarea este ieșirea apelului DFS($0, n-1$) pe un graf simplu neorientat conex necunoscut cu n vârfuri. Astfel, intrarea conține n linii în formatul d/v , prima linie fiind $0/n-1$.

Restricții

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$

Subtaskuri

- Subtaskul 1 (10 puncte): $n \leq 6$.
- Subtaskul 2 (20 puncte): $n \leq 500$.
- Subtaskul 3 (20 puncte): $n \leq 10^4$.

- Subtaskul 4 (10 puncte): Pentru fiecare $i \in \{2, \dots, n\}$, a i -a linie de intrare este $i-1/i-2$.
- Subtaskul 5 (20 puncte): Pentru fiecare $i \in \{2, \dots, n\}$, a i -a linie de intrare este $i-1/v$ pentru un anumit $v \in \{0, \dots, n-2\}$.
- Subtaskul 6 (20 puncte): Fără restricții suplimentare.

Ieșire

Afișați numărul de grafuri diferite, având proprietatea descrisă în enunț. Deoarece acest număr poate fi foarte mare, afișați rezultatul modulo 1 000 000 007.

Exemplu

Intrare

0/2

1/0

2/1

Ieșire

2